MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Modélisation et optimisation	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 37 questions auto-corrigées	Modélisation et cadre général · Résolution par optimisation linéaire · Optimisation non linéaire · Comparaison des méthodes · Synthèse et applications en gestion

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Travaux dirigés — 37 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (5,94 pts)

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Une solution admissible est une solution qui vérifie toutes les contraintes du modèle.
2. Si la région faisable est vide, le programme linéaire n'a pas de solution.
3. Le gradient d'une fonction indique la direction de plus forte croissance — on s'y oppose pour descendre vers un minimum.
4. Le prix d'ombre d'une contrainte = variation de l'objectif si on relâche la contrainte d'une unité.
5. L'aide à la décision par modèle ne remplace pas le jugement du décideur — elle l'éclaire.
6. En optimisation linéaire, l'ensemble réalisable est un polyèdre convexe et l'optimum, s'il existe, se trouve à un sommet.
7. Pour une contrainte $ax + by \leq c$, le demi-plan admissible est celui qui contient l'origine.
8. La méthode des sommets est la version calculatoire de la résolution graphique.
9. La forme canonique du cours est : max $Z = c^T x$ sous les contraintes $Ax \leq b$ et $x \geq 0$.
10. À l'optimum du problème type du cours, une seule des deux contraintes est saturée.
11. Pour tracer $ax + by = c$, deux points suffisent : $(0 ; c/b)$ et $(c/a ; 0)$.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (10,8 pts)

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Un modèle mathématique est :
   a) Une copie exacte de la réalité · **b)** Une représentation simplifiée de la réalité permettant d'analyser et de prévoir · **c)** Une formule magique · **d)** Un dessin
2. Les étapes de la modélisation sont typiquement :
   a) Calcul puis validation · **b)** Formulation du problème → construction du modèle → résolution → validation/interprétation · **c)** Dessin puis calcul · **d)** Observation seule
3. Dans un problème d'optimisation, la fonction objectif est :
   a) Toujours un coût · **b)** L'expression à maximiser ou minimiser (profit, coût, distance…) · **c)** Une contrainte · **d)** Une variable
4. Une contrainte dans un modèle représente :
   a) L'objectif · **b)** Une limitation des ressources ou des exigences (budget, capacité, temps) que la solution doit respecter · **c)** Une variable libre · **d)** Un paramètre fixe

5. Un programme linéaire se caractérise par :
   a) Une fonction objectif quadratique · **b)** Objectif et contraintes tous linéaires (degré 1) dans les variables · **c)** Des variables binaires · **d)** L'absence de contraintes
6. La résolution graphique d'un PL à 2 variables montre que l'optimum :
   a) Est toujours au centre · **b)** Se trouve à un sommet du polyèdre des contraintes · **c)** N'existe pas · **d)** Est aléatoire
7. La méthode du simplexe consiste à :
   a) Tester tous les points · **b)** Se déplacer de sommet en sommet en améliorant l'objectif jusqu'à l'optimum · **c)** Intégrer · **d)** Dériver
8. La région faisable d'un PL est :
   a) Un point · **b)** L'ensemble (polyèdre convexe) des points vérifiant toutes les contraintes · **c)** La droite d'objectif · **d)** L'origine
9. Un problème d'optimisation est non linéaire quand :
   a) Il n'a pas de solution · **b)** L'objectif ou au moins une contrainte est non linéaire (courbes, produits, puissances) · **c)** Il a 2 variables · **d)** Le domaine est borné
10. Pour une fonction d'une variable, un extremum vérifie :
    a) $f'(x) = 0$ (condition du premier ordre) · **b)** $f(x) = 0$ · **c)** $f''(x) = 0$ · **d)** $f(x)$ maximal
11. Pour une fonction convexe sur un domaine convexe :
    a) Tout minimum local est global · **b)** Il y a plusieurs optima · **c)** Pas de minimum · **d)** Le gradient est nul partout
12. La méthode du Lagrangien sert à :
    a) Résoudre les PL · **b)** Optimiser sous contraintes d'égalité en introduisant des multiplicateurs λ · **c)** Intégrer numériquement · **d)** Éliminer les variables
13. Face à un problème d'optimisation, le choix de la méthode dépend de :
    a) Du hasard · **b)** De la nature de l'objectif et des contraintes (linéaire/non, continu/discret), de la taille · **c)** Du langage utilisé · **d)** De l'heure
14. L'avantage de la programmation linéaire est :
    a) Elle modélise tout · **b)** Sa simplicité, sa rapidité et l'existence d'un optimum global garanti si faisable · **c)** Elle n'a pas de contraintes · **d)** Elle est gratuite
15. Une heuristique est utilisée quand :
    a) Le problème est trivial · **b)** Le problème est trop complexe pour une méthode exacte (combinatoire, temps) — solution approchée · **c)** Le modèle est linéaire · **d)** Il n'y a pas de contraintes
16. La sensibilité d'une solution optimale mesure :
    a) Sa précision · **b)** Comment l'optimum varie quand les paramètres (prix, capacités) changent · **c)** Sa rapidité · **d)** Sa taille
17. En gestion, l'optimisation sert typiquement à :
    a) Remplacer les managers · **b)** Décider de l'allocation optimale des ressources rares (production, budget, stocks, transport) · **c)** Faire de la publicité · **d)** Embaucher
18. Un problème de mix de production consiste à :
    a) Choisir les prix · **b)** Déterminer les quantités de chaque produit maximisant le profit sous contraintes de capacité · **c)** Vendre tout · **d)** Réduire les coûts fixes
19. Le modèle de transport cherche à :
    a) Acheter des véhicules · **b)** Minimiser le coût total d'acheminement entre origines et destinations sous contraintes d'offre/demande · **c)** Fixer les prix · **d)** Charger les camions
20. La limite principale d'un modèle d'optimisation en gestion est :
    a) Le temps de calcul · **b)** Que la qualité des résultats dépend de la fidélité du modèle et des données à la réalité · **c)** Le nombre de variables · **d)** Le logiciel

Exercice 3 — Applications numériques (3,26 pts)

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Dans le problème type du cours, l'optimum est à l'intersection des droites $A + 2B = 60$ et $3A + 2B = 90$. Calcule l'abscisse A de ce sommet.
2. Toujours dans le problème type du cours, calcule la valeur de $Z = 30A + 50B$ à l'optimum $A^* = 15$, $B^* = 22{,}5$.
3. Pour la fonction objectif $Z = 20A + 40B$, calcule Z au point (10 ; 20).
4. Dans le problème type, la contrainte machine $2A + 4B \leq 120$ est-elle saturée à l'optimum (15 ; 22,5) ? Donne la valeur du membre de gauche.
5. Dans le problème type, la contrainte travail $3A + 2B \leq 90$ évaluée à l'optimum (15 ; 22,5) vaut :
6. L'intersection des droites $A + 2B = 60$ et $3A + 2B = 90$ donne $A = 15$. Calcule B.

ResumeCI